

Улучшение точности измерения расстояний в ближней Вселенной по флуктуациям поверхностной яркости галактик

И. А. Буканов

ФКИ МГУ

Научный руководитель: А. А. Афанасьев, ГАИШ МГУ

2026

Задача работы

Цель

Построить рабочий пайплайн измерения SBF по данным JWST/NIRCam F150W и получить эмпирическую калибровку расстояний.

- измерить $\bar{m}_{150}$ для галактик программы JWST GO-3055;
- оценить бюджет ошибок по схеме, близкой к Jensen et al.;
- откалибровать $\bar{M}_{150}$ через цвет $F090W - F150W$;
- проверить расстояния относительно TRGB и HST/F160W SBF.

Идея метода SBF

- Неразрешённая галактика не является идеально гладкой.
- Число ярких звёзд в пикселях флуктуирует.
- После вычитания гладкой модели остаётся статистический сигнал.
- Чем дальше галактика, тем слабее видимые флуктуации.

$$\bar{m} = \bar{M} + \mu$$

$$\mu = \bar{m}_{150} - \bar{M}_{150}(C)$$

$$C = F090W - F150W$$

Ключевая точка

Мы измеряем видимую SBF-величину $\bar{m}_{150}$, а затем калибруем абсолютную величину $\bar{M}_{150}$ по независимой TRGB-шкале.

Данные

- JWST/NIRCam, программа GO-3055, публичные i2d-продукты MAST.
- Основной фильтр: F150W, в нём измеряется $\bar{m}_{150}$.
- Цвет: $F090W - F150W$ в тех же областях галактики.
- Обработано 14 галактик; основная калибровочная выборка: 12 объектов.
- Литературные расстояния: TRGB-SBF Project IV.
- Внешнее SBF-сравнение: Jensen et al. 2015, HST/WFC3 F160W.

Почему не Cepheid/SN Ia прямо в калибровке

Объекты выборки – в основном ранние галактики. Для них нет однородной прямой шкалы Cepheid/SN Ia, поэтому такая калибровка добавила бы неоднородную систематику. TRGB используется как единая независимая опорная шкала.

Пайплайн обработки

- 1 вычитание фона и построение маски компактных источников;
- 2 построение гладкой изофотной модели галактики;
- 3 получение остаточного изображения;
- 4 измерение спектра мощности $P(k)$ в кольцевых областях;
- 5 подгонка $P(k) = P_0 E(k) + P_1$;
- 6 поправка за неразрешённые источники: $P_{\text{fluc}} = P_0 - P_r$;
- 7 перевод P_{fluc} в $\bar{m}_{150}$.

Контроль качества

Остатки и маски проверялись визуально; реальные проблемные флаги оставлены для NGC 4621 и NGC 4697.

Как строилась модель галактики

- Сначала строилась первичная модель Серсика: она нужна для заполнения NaN и центральной области, а не как финальная SBF-модель.
- Основная гладкая модель строилась по эллиптическим изофотам с плавающим центром, эллиптичностью и позиционным углом.
- Изофоты считались настолько далеко, насколько они устойчиво сходились; дальше модель не принудительно обрезалась.
- Это важно: граница между “изофотной” и “достроенной” частью не должна проявляться в остатках.

Что контролировалось глазами

Проверялись модель, остаток `image-model` и финальный `residual` в SBF-области. Явные скачки модели или недовычитанные крупномасштабные структуры считались проблемой пайплайна.

Как получался остаток для SBF

- ❶ из F150W-кадра вычиталась гладкая модель галактики;
- ❷ компактные источники маскировались до и после построения остатка;
- ❸ дополнительно вырезались положительные компактные residual-объекты: шаровые скопления, фоновые галактики, звёзды;
- ❹ измерение SBF велось в двух фиксированных кольцах: $8.2\text{--}16.4''$ и $16.4\text{--}32.8''$.

Почему это не “подгонка картинки под ответ”

Маска убирает компактные источники, но не SBF-сигнал: SBF – пространственно распределённая статистическая мощность, а не отдельные яркие пятна.

Как фиттился спектр мощности $P(k)$

$$P(k) = P_0 E(k) + P_1$$

- $P(k)$ – спектр мощности остаточного изображения;
- $E(k)$ – ожидаемая форма SBF-сигнала: PSF, свёрнутая с маской;
- P_0 – амплитуда SBF;
- P_1 – белый шум;
- рабочее окно: $k = 0.01\text{--}0.25$ cycles/pixel.

Почему низкие и высокие частоты ограничены

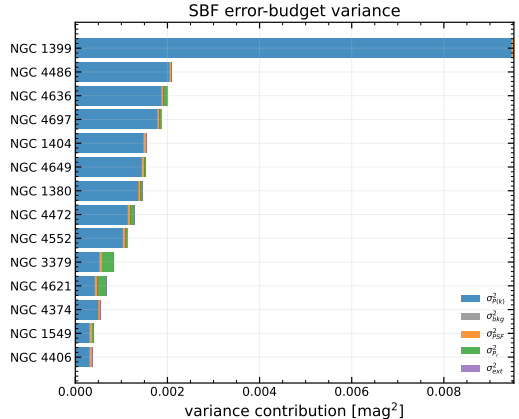
Слишком малые k чувствительны к остаткам модели галактики, слишком большие k – к пиксельному шуму и деталям PSF. Окно выбрано после диагностики формы $P(k)$.

$$P_{\text{fluc}} = P_0 - P_r$$

Бюджет ошибок $\bar{m}_{150}$

$$\sigma_{\bar{m}}^2 = \sigma_{P(k)}^2 + \sigma_{\text{bkg}}^2 + \sigma_{\text{PSF}}^2 + \sigma_{P_r}^2 + \sigma_{\text{ext}}^2$$

- главный вклад обычно даёт $\sigma_{P(k)}$;
- PSF меньше по величине, но важен систематически;
- P_r учитывает слабые шаровые скопления и фоновые галактики;
- σ_{int} не входит сюда: это ширина калибровки расстояний.



Калибровка $\bar{M}_{150}$

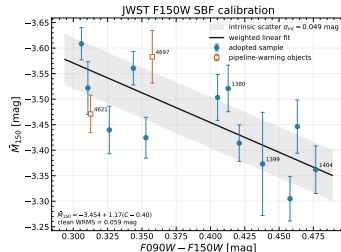
$$\bar{M}_{150} = \bar{m}_{150} - \mu_{\text{TRGB}}$$

$$\bar{M}_{150} = (-3.454 \pm 0.013) + (1.17 \pm 0.21)(C - 0.40)$$

- $C = F090W - F150W$;
- 0.40 mag – только центрирование;
- $\sigma_{\text{int}} = 0.049$ mag;
- WRMS линейной модели: 0.059 mag.

Почему точки не обязаны лежать на линии

Ошибки $\bar{m}_{150}$, TRGB, цветовые ошибки и реальные различия звёздных популяций дают внутренний разброс. Серая полоса показывает σ_{int} , а не ошибку среднего.



Почему цвет важен

Модель	WRMS внутри выборки	WRMS leave-one-out
постоянная	0.091 mag	0.102 mag
линейная	0.059 mag	0.073 mag
квадратичная	0.059 mag	0.084 mag

- Постоянная $\bar{M}_{150}$ хуже описывает выборку.
- Линейная цветовая калибровка улучшает точность расстояний примерно с 4.7% до 3.4%.
- Квадратичная модель не даёт устойчивого выигрыша на 12 объектах.

SBF-расстояния против TRGB

- TRGB используется как опорная независимая шкала.

- Среднее смещение:

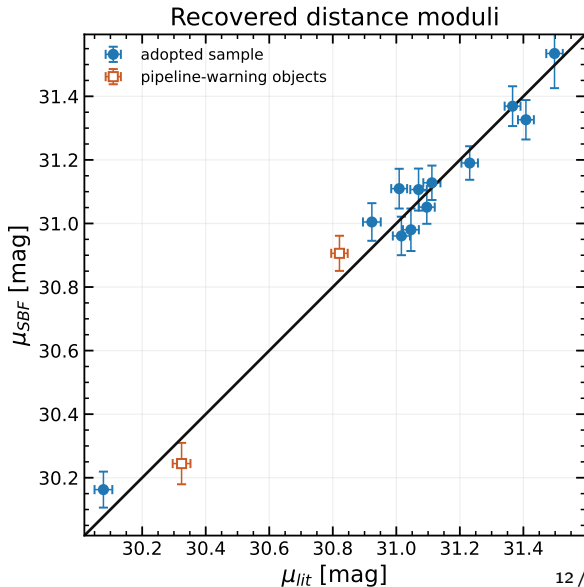
$$\langle \mu_{150} - \mu_{\text{TRGB}} \rangle = 0.003 \pm 0.019 \text{ mag}$$

- WRMS остатков: 0.061 mag.
- В расстояниях: средний сдвиг 0.15%, разброс 2.8%.

NGC 1380

Точка ниже равенства:

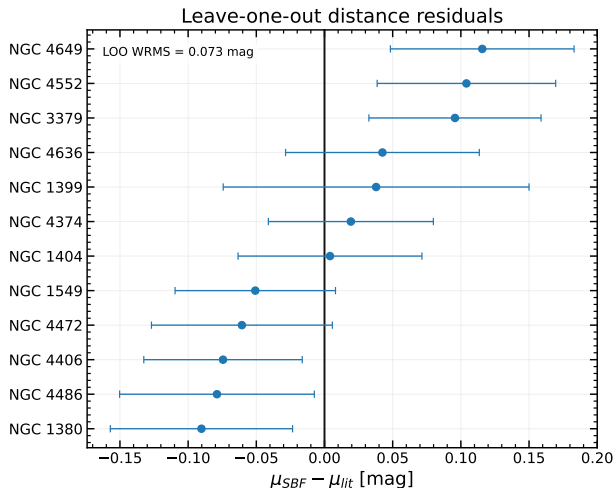
$\Delta\mu = -0.082 \pm 0.067 \text{ mag}$, то есть $\sim 1.2\sigma$. Это заметный объект на графике, но не статистическая катастрофа и не основание исключать



Проверка leave-one-out

- Для каждой галактики калибровка строится без неё.
- Затем расстояние восстанавливается как для новой галактики.
- WRMS остатков: 0.073 mag.
- Это соответствует примерно 3.4% по расстоянию.

$$\frac{\Delta D}{D} \simeq \frac{\ln 10}{5} \Delta \mu \simeq 0.46 \Delta \mu$$



Сравнение с Jensen et al. 2015

- Сравниваются две SBF-реализации: JWST/F150W и HST/F160W.

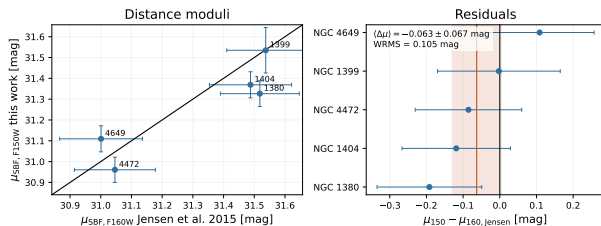
- Общих галактик: 5.

- Среднее смещение:

$$\langle \mu_{150} - \mu_{160} \rangle = -0.063 \pm 0.067 \text{ mag}$$

- Это примерно -2.9% по расстоянию.

JWST F150W SBF versus HST F160W SBF



Почему это допустимо

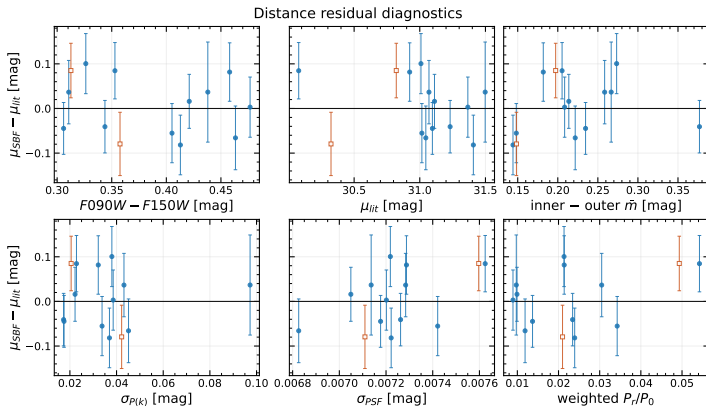
Сравниваются разные фильтры и разные шкалы: JWST/F150W+TRGB против HST/F160W, связанной со старой SBF/Cepheid-шкалой.

Как интерпретировать расхождения

- С TRGB: средний сдвиг практически нулевой, WRMS 0.061 mag.
- С Jensen/F160W: наши расстояния немного короче, -0.063 ± 0.067 mag.
- Это согласуется с тем, что TRGB-основанная шкала Virgo/Fornax короче старой Cepheid/optical-SBF шкалы на 3–4%.
- NGC 1380: $\Delta\mu_{150-\text{TRGB}} = -0.082$ mag, но это всего около 1.2σ .
- NGC 1399: формально пайплайн прошёл, но ошибка $\bar{m}_{150}$ велика: 0.098 mag; объект имеет малый вес.

Диагностика систематик

- Проверены остатки против цвета, расстояния, $\sigma_{P(k)}$, PSF и P_r/P_0 .
- На 12 объектах это не строгая статистика.
- Цель – увидеть явный провал пайплайна.
- Очевидного одного доминирующего тренда нет.



NGC 1399

Пайплайн формально прошёл,
но ошибка велика:

$\bar{m}_{150} = 28.125 \pm 0.098$ mag. Это
центральная массивная

Итоги

- Измерены $\bar{m}_{150}$ для 14 галактик JWST GO-3055.
- Получена F150W SBF-калибровка по TRGB-шкале:

$$\bar{M}_{150} = (-3.454 \pm 0.013) + (1.17 \pm 0.21)(C - 0.40).$$

- Цвет уменьшает leave-one-out разброс с 0.102 до 0.073 mag.
- Относительно TRGB среднее смещение равно 0.003 ± 0.019 mag.
- Относительно Jensen/F160W найдено смещение -0.063 ± 0.067 mag, согласованное по знаку и величине с известным отличием шкал.

Спасибо за внимание

Вскрик: почему точки не лежат строго на прямой

- Чёрная линия на графике расстояний – не fit, а равенство $\mu_{\text{SBF}} = \mu_{\text{TRGB}}$.
- Идеального совпадения быть не должно: есть ошибка $\bar{m}_{150}$, ошибка TRGB, σ_{int} калибровки и реальные различия звёздных популяций.
- Наблюдаемый WRMS 0.061 mag соответствует всего 2.8% по расстоянию.
- Главный вывод: нет значимого среднего смещения, 0.003 ± 0.019 mag.

Backup: NGC 1380 и NGC 1399

NGC 1380

$\mu_{150} - \mu_{\text{TRGB}} = -0.082 \text{ mag}$, $\sigma = 0.067 \text{ mag}$: это $\sim 1.2\sigma$, не катастрофа. В сравнении с Jensen/F160W объект тоже отличается, но в пределах объединённых ошибок.

NGC 1399

Формально прошла, но имеет большую ошибку $\bar{m}_{150} = 28.125 \pm 0.098 \text{ mag}$ и большой разброс между внутренней и внешней областями. Это центральная массивная галактика с более сложной крупномасштабной структурой, поэтому она получает малый вес.

Backup: почему нет Cepheid/SN Ia

- Выборка состоит в основном из ранних галактик: это плохая среда для прямой цефеидной шкалы.
- Однородной SN Ia шкалы для всех этих же объектов нет.
- Смешивание разных внешних источников добавило бы систематику вместо проверки.
- Поэтому основная опора – TRGB из того же проекта, а внешняя SBF-проверка – Jensen/F160W.